

第030讲 独立实验指南

本实验从头画出带截距直线回归的损失曲面、等高线和梯度场，用独立闭式解标出最优点，再检查有限步计算、退化设计和约束边界。完成后应能用公式、图和运行记录一起解释结果，而不是只提交一个运行成功的截屏。

1 任务与已知参照

固定五点 $x = (0, 1, 2, 3, 4)$ 、 $y = (1, 2, 2, 4, 6)$ 。数据为确定性合成教学例，输入单位N，输出单位V。参数为截距a与斜率b，目标为 $J = \sum_i (a + bx_i - y_i)^2 / (2n)$ 。不要改用MSE后仍套用下面的梯度或步长。

独立答案是 $(a_*, b_*) = (3/5, 6/5)$ ， $J_* = 4/25$ ，梯度为 $(a + 2b - 3, 2a + 6b - 42/5)$ ，Hessian为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$ 。全局恒等式为

$$J = \frac{4}{25} + \frac{1}{2}(a + 2b - 3)^2 + (b - 6/5)^2.$$

先纸笔算 $(0, 0)$ 、 $(1, 1)$ 两个点的目标与梯度，之后才运行。程序的精确参照从原始数据的有理数闭式子计算，既不是预设图的最低格点，也不是优化器最后输出。

2 文件与运行环境

本目录包括lecture.pdf、lab.pdf、answers.pdf及其Markdown源；experiment.ipynb与experiment.py；data/cases.csv、data/model_spec.json及数据字典；12张解释图；环境说明和可公开的验证记录。不需要下载外部数据、GPU、付费API或账号。

从本讲目录运行：

```
conda env create -f environment.yml
conda activate ml-course-030
python experiment.py
jupyter lab
```

也可在现有Python 3.12环境安装requirements.txt。脚本默认输入和输出以脚本目录为基准；显式传入的相对路径按当前工作目录解释。不要把制作时的绝对路径复制成自己的路径。

```
python -m pip install -r requirements.txt
python experiment.py --output outputs/my_report.json
python -O experiment.py --output outputs/optimized_mode.json
```

本版实际运行使用Python 3.12.14、NumPy 2.3.5、Matplotlib 3.10.8、nbformat 5.11.1、ipykernel 7.4.0。Anaconda安装与浏览器Jupyter界面没有实际测试；Notebook已在新Python进程中的真实InProcessKernel顺序执行并保存输出。这验证代码执行和输出，不验证浏览器UI或外部进程内核传输。

打开Notebook后选择正确内核，重启内核并从第一格顺序运行。不要依赖之前残留变量。Notebook会直接导入同目录experiment.py，所有图都根据数据和计算生成，不是打开正文预制图片充当实验。Notebook先用完整文件SHA256检查两份默认输入，保护后面的固定纸笔参照；修改输入的实验请使用脚本或另存并同步更新Notebook推导。

3 读取全部输入再开始计算

cases.csv含hand、constant、changed_sample三个场景。focus_case只决定重点画哪一组，不允许未选中的场景缺字段或含非法末行。model_spec.json包含全部候选参数、有限步路径、斜率上界和网格。每条路径必须给name、initial、step、max_steps和gradient_tolerance。

运行以下检查，核对数据行数与参数顺序：

```
from pathlib import Path
import experiment as e
root = Path.cwd()
groups = e.read_cases(root / 'data/cases.csv')
cfg = e.read_config(root / 'data/model_spec.json')
report = e.compile_report(groups, cfg)
x, y = groups['hand']['x'], groups['hand']['y']
print({k: len(v['x']) for k, v in groups.items()})
print(report['geometry']['hand']['reference'])
```

应看到行数5、3、5，hand精确参数字符串为3/5、6/5，精确最小值4/25。x和y形状为(n,)，参数形状为(2,)，梯度也是长度2。不要把y改成(n,1)后依赖广播“自动帮忙”。

本版代码没有RNG，所有数据和路径确定。固定随机种子不是这一实验所需的条件；如果自行加入噪声模拟，必须另行写出机制、种子、次数和统计解释，不能借用本版验收记录。

4 手算对照与梯度核验

调用loss_gradient对候选求值。对 $(1, 1)$ ，应得到 $J=0.2$ 、梯度 $(0, -0.4)$ ；对原点应得到 $J=6.1$ 、梯度 $(-3, -8.4)$ 。浮点结果用适当容差比较，不要求所有小数逐位相等。

```
state = e.loss_gradient(groups['hand']['x'], groups['hand']['y'], [1, 1])
print(state)
```

再用中心差分检查两个偏导：分别只扰动一个参数，计算 $[J(\theta + he_j) - J(\theta - he_j)]/(2h)$ 。在 $(1, 1)$ 和其他非最优点，用 $h = 10^{-3}, 10^{-5}, 10^{-7}$ 比较。二次目标的中心差分在精确算术下没有三阶截断项，但浮点减法仍有舍入误差；极小h未必更准。

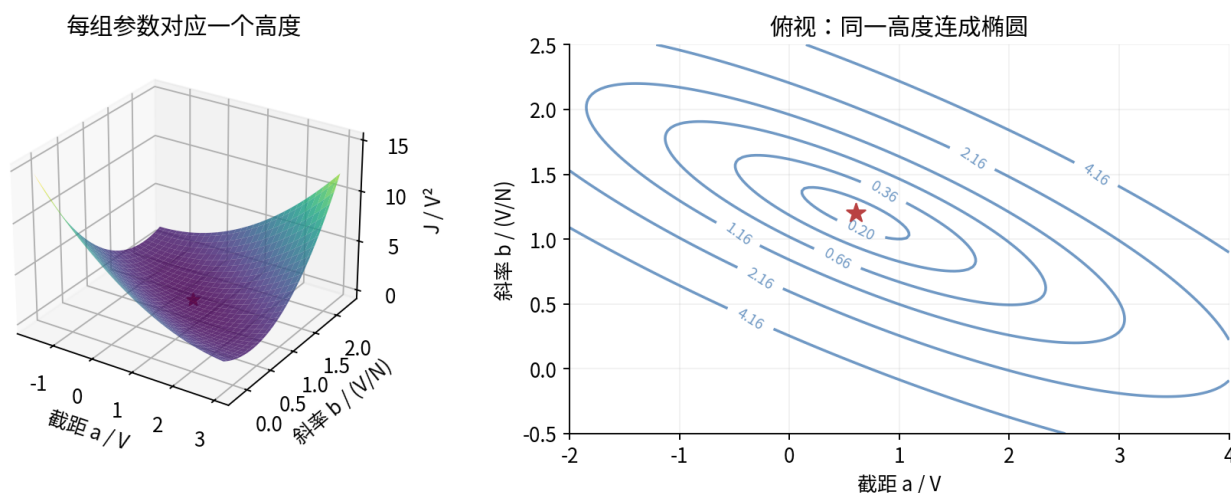
必须检查返回的是两个分量而非一个标量，且不要在只知道“差分 and 梯度一致”时就宣布梯度正确：两者可能都调用了同一个错误归一化目标。因此保留原点和(1,1)的纸笔答案。

5 创建网格与三维曲面

使用`e.surface`返回参数网格和高度数组。默认 81×81 ， a 在 $[-2, 4]$ ， b 在 $[-0.5, 2.5]$ 。使用`xy`网格约定，列改变 a ，行改变 b ；三个输出形状都相同。

```
A, B, Z = e.surface(x, y, cfg['grid'])
print(A.shape, B.shape, Z.shape)
print(A[0, 0], B[0, 0], Z[0, 0])
```

先核对左上角对应 $(-2, -0.5)$ ，以及 Z 是否等于直接调用`loss_gradient`的值。绘制`plot_surface`时，横轴 a 、纵轴 b 、竖轴 J 都必须明确；绘制`contour`时注明高度，标出闭式点 $(0.6, 1.2)$ 。不要用网格最低点替代闭式点。



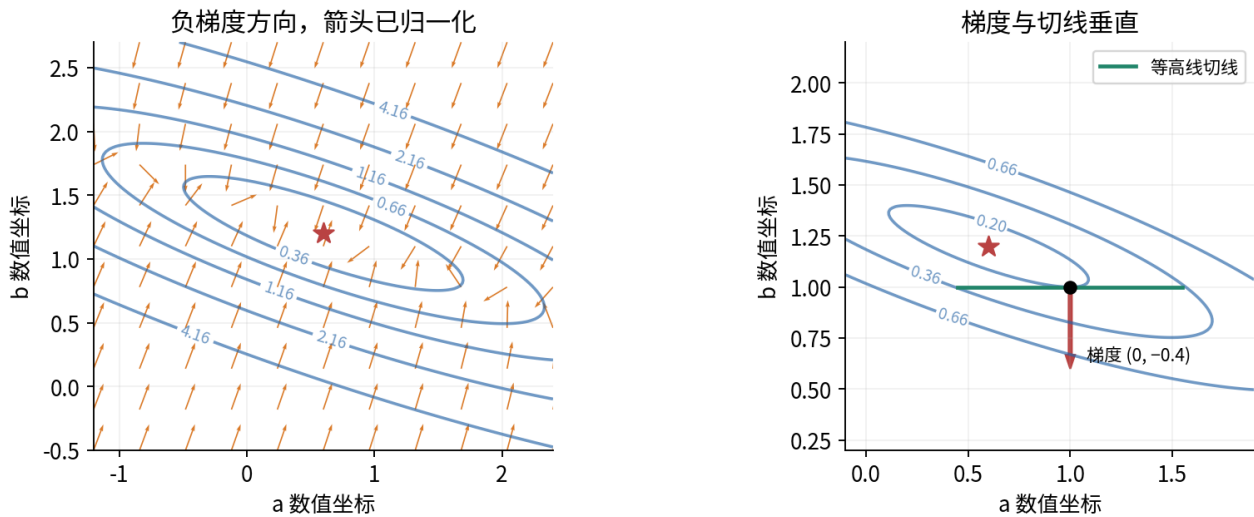
实验图1 正文同一损失曲面的三维与二维表示。实验中需从网格重新生成，不以打开这张文件替代计算。

比较 7×7 与 31×31 网格的最小采样值，并报告网格点到闭式点的距离。两张网格不一定嵌套，不能事先承诺每一次增加点数都严格改善。再故意把范围限制到 $a \in [3, 4]$ 、 $b \in [0, 0.5]$ ，说明边界最低点不能证明全局最优在边界。

6 梯度场与等高线切线

在较疏的 11×11 点上计算梯度，画负梯度箭头。为了避免箭头遮挡，可除以梯度范数；此时图题要明确“归一化方向，长度不编码梯度大小”。梯度为零的位置单独处理，不得出现0除0并传播NaN。

使用`angles='xy'`、`scale_units='xy'`，检查纵横轴等比例。画一根未归一化梯度于 $(1, 1)$ ，应向下；负梯度应向上。它与该点水平切线垂直。注意沿切线走有限距离时损失仍会因曲率增加，切线只是一阶对象。



实验图2 方向箭头和等高线。比较前明确是否归一化、是否等比例；否则箭头长短或夹角可能只反映绘图设置。

7 观察有限步轨迹

运行默认三个path配置并列出name、status、updates_completed、final.loss、final.gradient_norm。默认已执行版本中moderate在251次更新满足阈值，short_budget在20次预算耗尽，too_large在45次更新后因下一候选超出保护范围而终止。不同库或浮点环境可能使末位数值或边界迭代略变，因此还要核对状态含义与独立误差，不把次数当跨平台性能基准。

从原点步长0.2的前两次更新必须接近(0.6,1.68)、(0.408,1.104)，损失接近0.8512、0.242944。这些数值直接来自公式，不从程序输出再写成答案。

画参数轨迹时叠加等高线；画损失差时使用history里的quadratic_gap，以避免总损失与最小值接近时相减抵消。默认算法最多遍历max_steps+1个被评估状态，包括初始状态；已完成更新次数不等于记录状态个数。

把预算设为0分别测试初值(0,0)与闭式点：前者budget_exhausted，后者gradient_tolerance_met，更新次数都为0。再把最后路径的max_steps改成true，哪怕第一条已经收敛也必须拒绝整个输入。

8 平谷与约束边界

读取constant，核对共同输入都是2。精确最小值为7/9，返回代表(7/3,0)，unique_parameters为false。画参数平面上的谷底线 $a+2b=7/3$ ，并取至少三组不同参数画预测线。它们在 $x=2$ 重合，在其他 x 处分开。不能用“某个代表斜率为0”推断真实关系没有斜率。

然后回到hand，设置 $b \leq 1$ 。constrained_reference应返回(1,1)、 $J=0.2$ 、梯度(0,-0.4)。在图上涂出可行域，说明负梯度指向不可行的一侧。直接把原闭式参数的 b 裁剪成1得到(0.6,1)，其损失0.28，严格差于真正约束解。

这里程序只实现这个半平面例子的解析消元，没有提供一般约束求解器。约束资格与KKT条件将另课学习。

9 区分两种地图

指定教学总体 X 均匀取0到4, $Y=1+X+\epsilon$, 条件噪声均值0、方差1/4。无需抽样即可计算

$$R(a, b) = 1/8 + \frac{1}{10} \sum_{x=0}^4 [(a-1) + (b-1)x]^2.$$

分别画训练 J 与总体 R , 并给两图同时标出(1,1)和(0.6,1.2)。报告这两点的训练损失0.20、0.16以及总体风险0.125、0.165。训练优化更充分不必意味着给定总体风险更低。

再读取changed_sample, 闭式答案应为(4/5,13/10)、最小值3/100。观测变了, 损失曲面也变了。两个确定性样本不能建立一般统计定理或经验泛化保证; 它们只帮助定位问题来自样本还是计算。

10 必做失败测试

复制配置与数据到临时目录, 不要改坏原始教学数据。一次只改变一个原因:

- 最后一个候选含true、复数或文本; 直接Python接口均应拒绝
- 未选中场景最后一行使用1e-400; 应拒绝原始非零下溢
- 把同一词元改为0e-400; 真正零应接受
- JSON重复slope_upper键; 应拒绝, 不能用后值覆盖前值
- paths最后一项给非法max_steps或NaN; 应在运行任何路径前拒绝
- 网格边界反转、点数为小数或布尔值; 应明确拒绝
- x/y长度不一致或输入二维列; 应拒绝, 不依赖广播
- 极小残差平方成为次正规或0; 应报数值范围问题, 不能宣称完美拟合

对每个文件失败用例, 预先创建一个含文字SENTINEL的旧报告, 失败后比较原字节; 另外指向一个不存在的新目录, 失败后目录与报告均不应创建。分别在正常Python和python -O模式验证。输入门槛若写成assert, 在-O下会被删除, 不能接受。

11 数值合同与诊断边界

外部标量接受Python int/float和普通NumPy整数、float16/32/64; 拒绝bool、复数、文本、Decimal/Fraction、对象与扩展精度。外部输入绝对值最多 10^6 , 非零绝对值至少 10^{-100} ; 计算中的非零乘积、平方或除法若变成0或次正规规则拒绝。闭式参照使用内部Fraction不改变外部类型合同。

每个场景2至2000行; 路径1至12条; 候选1至30组; 网格每轴5至201点; 路径步长在 10^{-8} 至1之间, 梯度阈值在 10^{-12} 至1之间, 预算0至10000次。路径候选参数超出绝对值 10^6 时保护性停止。闭式参照的转换量超过 10^{12} 会拒绝, 因此不是任意尺度的通用优化库。

来源数值在进入Python前已经被转换或舍入的信息不可恢复。保守检查也不能消除所有取消误差，正特征值太小可能在浮点谱中丢失；数学唯一性用精确存储数值的Sxx判断，浮点曲率界另行标注。需要高精度、专业数值稳定性或通用约束时，不要把本教学程序扩大解释。

12 提交与验收清单

提交顺序执行的Notebook、你使用的配置副本、输出JSON以及短说明。短说明要回答：最优点来自哪里；网格和闭式参照是否一致；箭头是否编码大小；三种停止状态各说明什么；常数输入为什么不唯一；边界为什么梯度不为零；训练损失为什么不等于总体风险。

验收同时要求：手算前两步一致；梯度与独立差分和纸笔锚点相符；网格形状和角点正确；所有图轴与单位齐全；每次迭代有上限；非法末字段不能绕过检查；旧报告在失败时未改变；Notebook从新内核运行且保留有信息的图，不只有空输出或预制图片。

正文练习全部解析见answers.pdf，详细版本和本版实际验证事实见verification.json。验证记录证明本次有限测试发生过，不替代你在自己的环境中重跑。